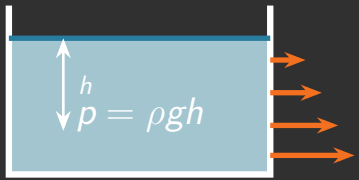
WLSWLK-N-9

八下重点 · 液体压强



液体压强与密度、深度的关系



Blaise Pascal

布莱兹 · 帕斯卡

1623–1662

本节课的学习任务

1. 观察现象，认识液体对容器底部和侧壁的压强。
2. 使用 U 形管压强计，探究液体内部压强的**方向、深度和密度**规律。
3. 理解并应用液体压强公式：$\boxed{p = \rho g h}$。
4. 了解连通器原理及其生活应用。
5. 认识科学家如何通过实验与推理建立规律。

核心问题

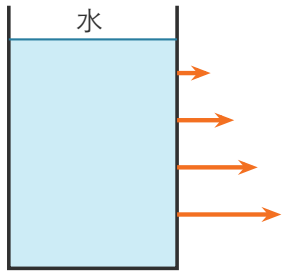
为什么潜水越深越危险？为什么水坝通常上窄下宽？

情境导入 | 水越深，力量越大吗?

- 游泳潜水时，越往深处耳朵越容易感到压力。
- 水坝底部比顶部更厚，结构更坚固。
- 水瓶侧壁不同高度的小孔，喷水远近往往不同。

猜想

液体内部的压强可能与**深度**有关。



位置越深
压强可能越大

旧知回顾 | 压强的意义

定义

物体受到的压力与受力面积之比，叫作压强。

$$p = \frac{F}{S}$$

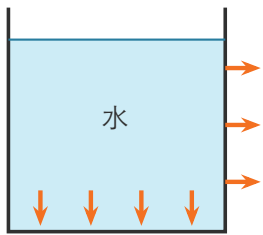
- 压力：F，单位 N
- 面积：S，单位 m^2
- 压强：p，单位 Pa

联系

液体也能对接触它的物体施加压力，因此也会产生压强。

提醒：以后计算液体某一深度处的压强，将使用更有针对性的公式。

液体对容器底部、侧壁有压强



底部：向下
侧壁：向外

实验一

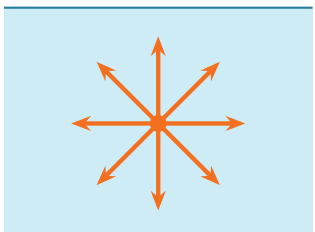
底部蒙橡皮膜的容器中注水，橡皮膜向下凸起。

实验二

水从容器侧壁的小孔喷出。

原因：液体受到重力，且具有流动性，能够对底部和侧壁产生压强。

液体内部向各个方向都有压强



液体内部的一点

实验推论

液体内部向**各个方向**都有压强。

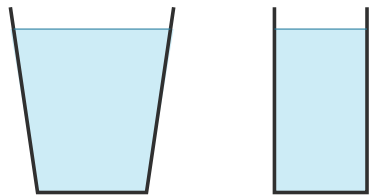
接下来还要解决三个问题：

1. 同一深度，不同方向的压强一样大吗？
2. 同一种液体中，越深压强越大吗？
3. 换成盐水，压强会改变吗？

科学家故事 1 | 斯蒂文与“静水悖论”

西蒙 · 斯蒂文（Simon Stevin，1548—1620）

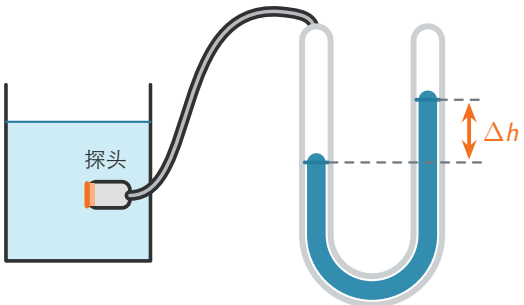
- 1586 年，斯蒂文在静水力学研究中讨论了一个反直觉的问题。
- 如果不同形状的容器装有同一种液体，底面积与液面高度相同，底部受到的液体压力也可以相同。
- 由此可见，液体总量较多，不代表底部压强更大。



课堂提问

同样深的一杯水与一桶水，底部某点的液体压强一定不同吗?

科学探究丨认识 U 形管压强计



仪器组成

橡皮膜探头、橡皮管、U 形玻璃管、管内有色液体。

读数方法：

1. 探头的橡皮膜受到液体压强；
2. 管内两侧液面产生高度差 Δh；
3. Δh 越大，表示探头处压强越大。

转换法：将难以直接观察的压强转化为容易观察的液面高度差。

先排除干扰丨压强计应该怎样使用?

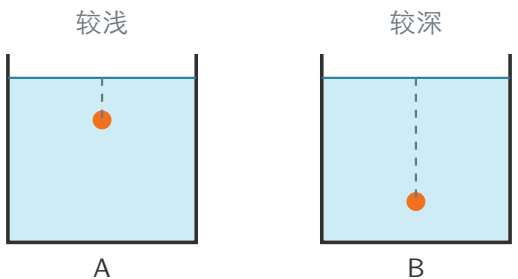
1. 检查橡皮管是否通畅，橡皮膜是否完好。
2. 未受外力时，U 形管内两侧液面一般应基本相平。
3. 将探头完全浸入液体，不能让橡皮膜碰到容器底部或侧壁。
4. 比较不同情境时，观察液面高度差，而不是只看某一侧液面的绝对高度。

想一想

当探头受到更大的液体压强时，U 形管两侧液面的高度差应该怎样变化?

探究一丨深度会影响液体压强吗?

控制变量：保持液体种类、探头朝向不变，只改变探头的深度。

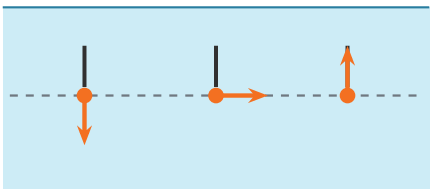


实验结论

同种液体中，探头越深，U 形管的高度差越大，液体压强**越大**。

探究二丨同一深度各方向的压强如何?

控制变量：液体种类、探头深度不变，只改变橡皮膜朝向。

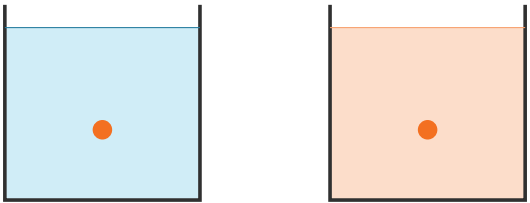


实验结论

在同种液体的同一深度，液体向各个方向的压强**相等**。

探究三丨换一种液体，会怎样?

控制变量：探头的深度与朝向不变，只改变液体种类。



实验结论

深度相同时，液体密度越大，压强**越大**。

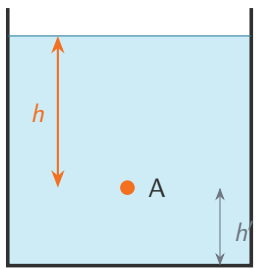
实验汇总丨液体压强有什么规律?

1. 液体对容器**底部、侧壁**有压强。
2. 液体内部向**各个方向**都有压强。
3. 同种液体同一深度，向各个方向的压强**相等**。
4. 同种液体中，深度越大，压强**越大**。
5. 深度相同时，液体密度越大，压强**越大**。

抓住两个决定因素

液体压强的大小与**液体密度**和**所处深度**有关。

关键概念 | “深度”不是“高度”



深度的定义

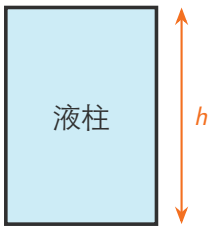
从**自由液面**到所研究位置的**竖直距离**。

图中 A 点：

- h：A 点到液面的深度。
- h'：A 点到底部的高度。

计算 A 点的液体压强，应该用 h。

液体压强公式是怎样得到的?



想象一段规则液柱：底面积为 S，高为 h，密度为 ρ。

$$V = Sh, \qquad m = \rho V = \rho Sh$$

$$G = mg = \rho Shg$$

液柱在静止平衡时，对其底部产生的压力大小：

$$F = G = \rho Shg$$

因此

$$p = \frac{F}{S} = \frac{\rho Shg}{S}$$

$$\boxed{p = \rho gh}$$

推导使用静止、密度均匀的液柱模型，得到的压强指液体自身产生的压强。

公式解读丨三字母，两个关键变量

$$\boxed{p = \rho g h}$$

物理量	符号	单位	注意事项
压强	p	Pa	液体在指定深度的压强
液体密度	ρ	$\mathrm{kg/m^3}$	注意是哪种液体
重力加速度	g	$\mathrm{N/kg}$	初中常取 10
深度	h	m	从自由液面竖直向下

重要提醒

液体压强与**液体总质量、容器形状**无直接决定关系；在液体密度相同时，它只随深度变化。

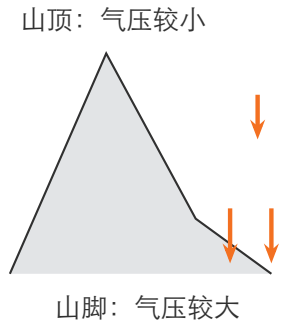
科学家故事 2 | 帕斯卡为何要研究压强?

布莱兹 · 帕斯卡（Blaise Pascal，1623—1662）

- 他研究液体平衡、空气的重量和压强，推动了流体静力学的发展。
- 1648 年，他安排亲属弗洛兰 · 佩里埃在法国多姆山测量不同高度处的水银柱高度。
- 实验表明：**海拔升高，大气压通常降低**。

辨析

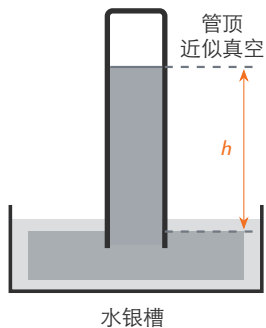
这里研究的是**大气压**，与本课的液体压强有关联，但不是同一个物理量。



科学家故事 3 丨托里拆利与水银气压计

埃万杰利斯塔 · 托里拆利（1608—1647）

- 17 世纪 40 年代，托里拆利与合作者开展水银柱实验，推动了气压计的诞生。
- 倒置在水银槽中的水银柱不会全部落下，原因与大气压有关。
- 这种实验启发人们认识：看不见的空气也能施加压强。



科学方法

用可观察的液柱高度，间接研究难以直接观察的压强。

典型例题一丨求水中某点的压强

题目

潜水员位于水面下 $5\,\mathrm{m}$ 深处，求水对该位置产生的压强。

$$\rho_{水} = 1.0 \times 10^3\,\mathrm{kg/m^3}, \quad g = 10\,\mathrm{N/kg}$$

解：

$$p = \rho g h$$

$$p = 1.0 \times 10^3 \times 10 \times 5$$

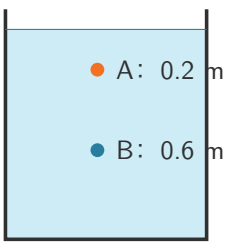
$$\boxed{p = 5.0 \times 10^4\,\mathrm{Pa}}$$

该结果是水本身产生的压强，不包含液面上方大气压的贡献。

典型例题二丨比较两个深度的压强

题目

水中 A、B 两点深度分别为 $0.2\,\mathrm{m}$ 和 $0.6\,\mathrm{m}$，求 $p_B : p_A$。



解：

$$\frac{p_B}{p_A} = \frac{\rho g h_B}{\rho g h_A} = \frac{h_B}{h_A}$$

$$\boxed{\frac{p_B}{p_A} = \frac{0.6}{0.2} = 3}$$

结论：$p_B : p_A = 3 : 1$

压力和压强 | 别把两个概念混在一起

液体压强

$$p = \rho g h$$

与液体密度、深度有关。

单位：Pa

底部受到的压力

$$F = pS$$

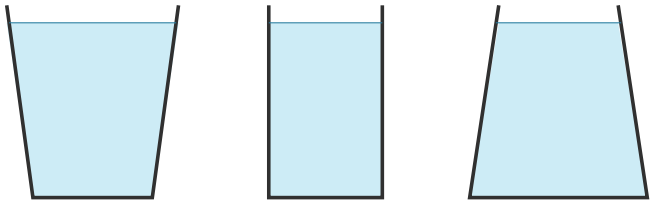
与该处压强、受力面积有关。

单位：N

易错提醒

一般情况下，液体对容器底部的压力**不一定等于**容器中液体的总重力。

不同容器，同一深度：底部压强相同吗?



结论

三种容器中，水的密度和深度相同，故其底部液体压强相同：$p_A = p_B = p_C = \rho g h$。

若底面积不同，底部受到的压力仍可能不同。

典型例题三丨先压强，后压力

题目

水槽中水深 $0.4\,\mathrm{m}$，底面积为 $0.05\,\mathrm{m}^2$。求水对底部的压强和压力。取 $g = 10\,\mathrm{N/kg}$。

第一步：求压强

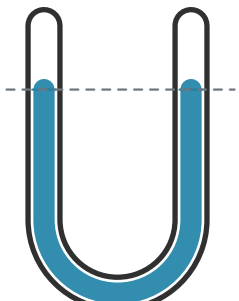
$$p = \rho g h = 1.0 \times 10^3 \times 10 \times 0.4 = 4.0 \times 10^3\,\mathrm{Pa}$$

第二步：求压力

$$F = pS = 4.0 \times 10^3 \times 0.05 = 200\,\mathrm{N}$$

$$\boxed{p = 4000\,\mathrm{Pa}, \qquad F = 200\,\mathrm{N}}$$

连通器丨为什么液面能自动相平?



两侧液面相平

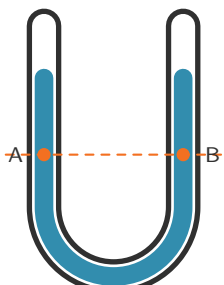
连通器

上端开口、下端相互连通的容器。

连通器原理：同种液体静止、各液面所受外界压强相同时，各容器自由液面**相平**。

适用条件不能省略：液体种类相同、静止、液面外部压强相同。

用液体压强解释连通器原理



静止液体同一水平位置：

$$p_A = p_B$$

同种液体：

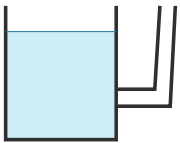
$$\rho g h_A = \rho g h_B$$

所以

$$\boxed{h_A = h_B}$$

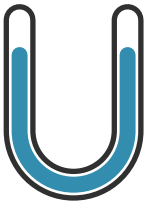
结论：两侧自由液面相平。

生活中的连通器



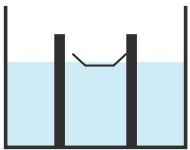
茶壶

壶嘴与壶身底部相通。



U 形管

两端开口且下部连通。



船闸

闸室与上、下游可连通。

思考

船闸为什么要先与上游连通，使闸室水位相平，才适合让船通行?

课堂练习 1 丨判断实验规律

选择题

关于液体内部压强，下列说法正确的是（　　）。

A. 液体内部只有向下的压强。

B. 同一深度，水的压强一定大于盐水的压强。

C. 同种液体中，深度越大，压强越大。

D. 液体压强大小由容器形状决定。

课堂练习 1 丨判断实验规律

选择题

关于液体内部压强，下列说法正确的是（　　）。

A. 液体内部只有向下的压强。

B. 同一深度，水的压强一定大于盐水的压强。

C. 同种液体中，深度越大，压强越大。

D. 液体压强大小由容器形状决定。

答案与解析

C。液体内部各方向均有压强；相同深度时密度较大的液体压强较大。

课堂练习 2 丨压强比值

选择题

甲、乙两种液体深度相同，且 $\rho_{甲} = 2\rho_{乙}$。则两种液体在该深度处的压强之比为（　　）。

A. $1:2$

B. $2:1$

C. $1:1$

D. 无法判断

课堂练习 2 丨压强比值

选择题

甲、乙两种液体深度相同，且 $\rho_{甲}=2\rho_{乙}$。则两种液体在该深度处的压强之比为（　　）。

A. $1:2$

B. $2:1$

C. $1:1$

D. 无法判断

解析：

$$\frac{p_{甲}}{p_{乙}}=\frac{\rho_{甲}gh}{\rho_{乙}gh}=\frac{\rho_{甲}}{\rho_{乙}}=2$$

正确答案：B。

课堂练习 3 | 综合计算

题目

一个游泳池水深 $1.5\,\mathrm{m}$，求池底水产生的压强。取 $\rho_{水} = 1.0 \times 10^3\,\mathrm{kg/m^3}$，$g = 10\,\mathrm{N/kg}$。

课堂练习 3 | 综合计算

题目

一个游泳池水深 $1.5\,\mathrm{m}$，求池底水产生的压强。取 $\rho_{水} = 1.0 \times 10^3\,\mathrm{kg/m^3}$，$g = 10\,\mathrm{N/kg}$。

解：

$$p = \rho g h$$

$$p = 1.0 \times 10^3 \times 10 \times 1.5$$

$$\boxed{p = 1.5 \times 10^4\,\mathrm{Pa}}$$

检查三个步骤：写公式、代入国际单位、写结果和单位。

科学精神丨比结论更重要的是证据

斯蒂文

用静力学推理研究：为什么液体压力不必由液体总量决定?

帕斯卡

通过不同海拔的实验，验证空气压强与高度有关。

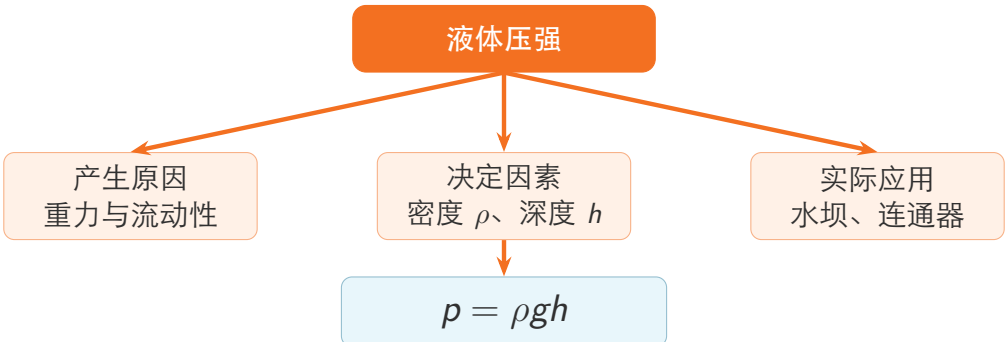
托里拆利

借助液柱的高度，探索看不见的大气压。

提出问题 → 控制变量 → 观察证据 → 建立规律

科学家的研究对象不完全相同，但实验、推理和证据意识贯穿其中。

课堂总结丨把整节课压缩成一张思维图



课后任务丨稍微辛苦些，为了更好的成绩

必刷题

P37-P39

狂 k 重点

P26-P29（写完液体压强）

试卷

答案在网站里